

$$a) -4 < 5 - 3x \leq 14$$

$$\begin{array}{lcl} 1) -4 < 5-3x & \wedge & 5-3x \leq 14 \\ -9 < -3x & \wedge & -3x \leq 12 \quad / \cdot -1 \\ q > 8x & \wedge & x \geq \frac{-12}{3} \\ 3 > x & \wedge & x \geq -4 \\]-\infty, 3[& \wedge & [-4, +\infty[\\ \text{sol: } [-4, 3[\end{array}$$

$$2) x(x-1)(x+2) > 0$$

$$\begin{array}{c|cccc} & -\infty & -2 & 0 & 1 & +\infty \\ \hline X & - & - & 0 & + & - \\ X-1 & - & - & - & 0 & + \\ X+2 & - & 0 & + & + & + \\ & - & + & - & + & \end{array} \quad \text{Sol: }]-2, 0[\cup]1, +\infty[$$

3) $2x - 3 \leq 1$

$$\frac{2x-3-x-1}{x+1} \leq 0$$

$$\frac{x-4}{x+1} \leq 0$$

$$\begin{array}{c|ccc|c} & -\infty & -1 & 4 & +\infty \\ \hline x-4 & - & - & + & \\ x+1 & - & 0 & + & \\ & + & - & + & \end{array} \quad \text{sol: }]-1, 4]$$

$$4) \quad x^2 < 2x + 8$$

$$-x^2 + 2x + 8 < 0 \quad | \cdot -1$$

$$x^2 - 2x - 8 > 0$$

$$(x-4)(x+2) > 0$$

	$-\infty$	-2	4	$+\infty$
$x-4$	$-$	$-$	0	$+$
$x+2$	$-$	0	$+$	$+$
	$+$	$-$	$+$	

sol: $]-\infty, -2[\cup]4, +\infty[$

$$|x - 4| < 3$$

$$x - 4 < 3 \quad \wedge \quad x - 4 > -3$$

$x < 4$	$\wedge$	$x > 1$
---------	----------	---------

$$J_1, \neq C$$

